Wiederholung und Selbsttest

1 Fachbegriffe

Fachbegriffe

1 Ordne die Fachbegriffe den Erklärungen zu. Trage die passende Nummer in das Kästchen ein.

1	Satz von Hess	☐ **A**	kein Stoff- und Energieaustausch
2	exergonisch	☐ **B**	$\Delta G < 0$
3	Entropie	☐ **C**	ΔRH ist wegunabhängig
4	Brennwert	☐ **D**	Gefäß zur Messung von Reaktionswärmen
5	isoliertes System	☐ **E**	Maß für Realisierungsmöglichkeiten
6	Kalorimeter	☐ **F**	Verbrennungswärme mit flüssigem Wasser

2 Großes Quiz

Quiz

2 Erkläre den Unterschied zwischen ΔH und ΔG.

3 Rechenzirkel Energetik

Anwenden

3 Berechne $\Delta RH°$ der Methanverbrennung ($CH_4 + 2\ O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\ H_2O(l)$; $\Delta fH°$: CH_4 –75, CO_2 –394, $H_2O(l)$ –286).

4 Ich kann …

Selbsteinschätzung

Kreuze ehrlich an. Bei ☹ wiederholst du die passende Stunde.

Ich kann …	sicher	teils	noch nicht
Ich kann offene, geschlossene und isolierte Systeme unterscheiden.	☺	😐	☹
Ich kann den Aufbau eines Kalorimeters erklären und mit $Q = c \cdot m \cdot \Delta\vartheta$ rechnen.	☺	😐	☹
Ich kann aus Messwerten eine molare Reaktions- oder Lösungsenthalpie berechnen.	☺	😐	☹
Ich kann Vorzeichen und Koeffizienten bei thermochemischen Gleichungen richtig behandeln.	☺	😐	☹
Ich kann den Satz von Hess anwenden und mit Bildungsenthalpien rechnen.	☺	😐	☹
Ich kann Brennwert und Heizwert unterscheiden und Nährwerte berechnen.	☺	😐	☹
Ich kann die Entropie als Maß für Realisierungsmöglichkeiten erklären (LF).	☺	😐	☹
Ich kann mit der Gibbs-Helmholtz-Gleichung ΔG und Grenztemperaturen berechnen (LF).	☺	😐	☹
Ich kann erklären, warum exergonische Reaktionen gehemmt sein können und wie Katalysatoren wirken.	☺	😐	☹

Notizen: Das muss ich noch üben

Formeln, Rechenwege, Begriffe